

Informe N°	39971-V1-2024	N° de Laboratorio	ASU-12459-2024
-------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------

Información del Cliente			
Remitente	AGROPECUARIA LLANO VERDE S.A	Responsable	Ing. JUAN CARLOS OROZCO
Propietario	AGROPECUARIA LLANO VERDE S.A	email contacto	juanorozco969@yahoo.es
Fecha Ingreso	2024-11-01	Fecha Emisión	2024-11-19

Información de la Muestra enviada por el cliente			
Cultivo / Variedad	BANANO-CAVENDISH		Lote / Bloque S05 - Lt.04
Municipio/Departamento/Finca	CAREPA - ANTIOQUIA	LLANO VERDE	N° Contrato N.A.
Información adicional	NINGUNA		Condiciones recepción CONFORME

ANÁLISIS CONVENCIONAL DE SUELO CAMPO*

Descripción Física de la Muestra		SÓLIDO AMARILLO				
Variable	Expresión /Sigla	Resultados	Unidades	Rango Medio		Extractante/Técnica/Referencia
pH	pH	5.82	pH_unit	5.60	6.80	Pasta de saturación / Conductimétrico / USDA Salinity Laboratory
Conductividad Eléctrica	CE	0.41	dS/m	N.R.	N.R.	Pasta de saturación / Conductimétrico / USDA Salinity Laboratory
Capacidad de Intercambio Catiónica Efectiva	CICE	21.3	meq/100g	N.R.	N.R.	Cálculo
Saturación de Humedad Media	N.A.	33.3	%	20.0	40.0	Pasta de saturación / Gravimétrico / USDA Salinity Laboratory
Carbono Orgánico Oxidable	COOx	1.53	%	5.0	10.0	Sln. Dicromato de Potasio / Colorimétrico / NTC 5403 Walkley-Black
Materia Orgánica	MO	2.64	%	N.R.	N.R.	Cálculo
Nitrógeno Total	N Total	0.128	%	N.R.	N.R.	Cálculo
Densidad Aparente	d.a.	1.30	g/cm3	N.R.	N.R.	Cálculo

Determinación de Textura				
Arcilla	Tex.	50.0	%	Análisis directo / Método de Bouyoucos
Arena	Tex.	36.0	%	Análisis directo / Método de Bouyoucos
Limo	Tex.	14.0	%	Análisis directo / Método de Bouyoucos
Textura	Tex.	Arcilloso	Adimensional	Análisis directo / Método de Bouyoucos

Variable	Expresión	Resultado (mg/kg)	Resultado (meq/100g)	Rango medio		Extractante / Técnica / Referencia
Potasio Intercambiable	K	181	0.463	N.R.	N.R.	Sln. Acetato de Amonio / ICP-OES / P-ASU-030 V3
Calcio Intercambiable	Ca	2890	14.4	3.00	6.00	Sln. Acetato de Amonio / ICP-OES / P-ASU-030 V3
Magnesio Intercambiable	Mg	782	6.43	0.25	0.40	Sln. Acetato de Amonio / ICP-OES / P-ASU-030 V3
Sodio Intercambiable	Na	9.68	0.042	100	1000	Sln. Acetato de Amonio / ICP-OES / P-ASU-030 V3
Acidez Intercambiable	Ac. Inter.	No Aplica.	No Aplica.	0.20	0.40	Sln. KCl 1N / Volumétrico / NTC 5263
Hierro	Fe	291	N.A.	20	100	Sln. Ácida Mehlich I / ICP-OES / NTC 5526-Método Interno
Manganeso	Mn	77.7	N.A.	10.0	50.0	Sln. Ácida Mehlich I / ICP-OES / NTC 5526-Método Interno
Cobre	Cu	8.88	N.A.	1.25	2.50	Sln. Ácida Mehlich I / ICP-OES / NTC 5526-Método Interno

Variable	Expresión	Resultado (mg/kg)	Resultado (meq/100g)	Rango medio		Extractante / Técnica / Referencia
Zinc	Zn	12.2	N.A.	2.00	5.00	Sln. Ácida Mehlich I / ICP-OES / NTC 5526-Método Interno
Boro	B	0.332	N.A.	0.50	1.00	Sln. Fosfato Monobásico de Calcio / Colorimétrico / Método Interno
Fósforo	P	123	N.A.	30.0	60.0	Sln. Bray II / Colorimétrico / NTC 5350
Azufre	S	27.9	N.A.	30.0	60.0	Sln. Fosfato Monobásico de Calcio / Turbidimétrico / Método Interno

RELACIONES MATEMÁTICAS

Variable	Expresión	Resultado	Unidades	Extractante / Técnica / Referencia
Saturación de Magnesio	Sat. Mg	30.2	%	Cálculo
Saturación de Sodio	Sat. Na	0.197	%	Cálculo
Saturación de Aluminio	Sat. Al	No Aplica.	%	Cálculo
Saturación de Potasio	Sat. K	2.17	%	Cálculo
Saturación de Calcio	Sat. Ca	67.6	%	Cálculo
Relación Calcio/Magnesio	Ca/Mg	2.24	Adimensional	Relación matemática
Relación Calcio/Potasio	Ca/K	31.1	Adimensional	Relación matemática
Relación Magnesio/Potasio	Mg/K	13.9	Adimensional	Relación matemática
Relación (Ca+Mg)/K	(Ca+Mg)/K	45.0	Adimensional	Relación matemática

Observaciones a los resultados:	Convenciones:
NINGUNO	N.R. No registra / N.A. No Aplica / Sln. Solución / N.S. No Suministrada / / N.D.No Detectado / ILCM:Inferior al límite de cuantificación del método / MVH Mineralización Vía Húmeda / M.I. Muestra Insuficiente EAA Espectroscopia de Absorción Atómica / EAA Espectroscopia de Emisión Atómica/ ICP-OES Espectroscopia de Emisión Óptica de plasma acoplado inductivamente

---- Fin del Reporte de Resultados Analíticos ----

Autorizado por:



Edna Alejandra Ariza
Director Técnico Operativo - Química - PQ 3081

Revisado por:



Adriana Navarro
Coordinador de Área-Lic. en Química-

Notas:

"LOS RESULTADOS EMITIDOS EN ESTE INFORME SE ENCUENTRA REPORTADOS EN BASE SECA"

En AGRILAB LABORATORIOS SAS contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 21-LAB-020, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades del laboratorio que no están marcadas con (a), no están incluidas en el certificado de acreditación. Los métodos analíticos empleados para realizar los ensayos están clasificados de acuerdo con su reconocimiento como análisis ACREDITADOS ONAC (a), REGISTRADOS ANTE EL ICA (r) o SUBCONTRATADOS (s). Esta clasificación se puede observar en la columna: Extractante/ Técnica/Documento Normativo en nuestros informes de resultados, cotizaciones y contratos.

1. El presente informe registra fielmente los resultados de las variables solicitadas por el cliente y corresponden exclusivamente a la muestra tal y como se recibió, analizada en las fechas indicadas.
2. El informe solo tiene validez si está firmado por el personal autorizado por AGRILAB LABORATORIOS S.A.S.
3. La información contenida en este informe es de carácter confidencial, por lo cual su reproducción total o parcial, sólo podrá ser hecha con autorización expresa de AGRILAB LABORATORIOS SAS o por el cliente propietario del mismo.
4. La fecha de ejecución de los ensayos corresponde al periodo comprendido entre la fecha de ingreso y la fecha de emisión del presente informe de resultados.
5. AGRILAB LABORATORIOS S.A.S. no presta los servicios de muestreo en campo, por lo tanto, la idoneidad y representatividad de la muestra analizada y por ende de sus resultados, es responsabilidad del remitente de la misma.
6. En el caso de análisis subcontratados, AGRILAB LABORATORIOS S.A.S. es responsable frente al cliente del trabajo realizado por el subcontratista, siempre y cuando este haya sido aprobado y contratado por el laboratorio y aceptado por el cliente.
7. La verificación de resultados mediante ensayos de laboratorio se realizará máximo 15 días hábiles luego de emitido el presente informe de resultados, siempre y cuando las condiciones de estabilidad del analito en la muestra permitan su reproducibilidad.
8. Cuando se requiera que la muestra se analice admitiendo condiciones de recepción distintas a la CONFORME, AGRILAB LABORATORIOS S.A.S. no se hace responsable de la afectación que esta desviación pueda tener en los resultados y solicitará aprobación del cliente antes de su ingreso, recordándole que estos análisis no tendrán verificación.
9. Para Peticiones, Quejas o Sugerencias (PQS) sobre los resultados emitidos y/o los servicios prestados, comuníquese al correo servicioalcliente@agrilab.com.co
10. Los valores de los Niveles Medios provienen de referencias: "Fertilización de cultivos en clima río (1998), Fertilización de cultivos en clima medio (1995) y Fertilización de cultivos en clima cálido, editados por Guerrero R. y publicados por Monómeros Colombo Venezolanos S.A." Su interpretación y aplicación es responsabilidad del profesional de campo responsable de la muestra.

---- Fin del Informe ----

CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL SECTOR AGRÍCOLA E INDUSTRIAL
Calle 79B N° 70-16 Bogotá, D.C. PBX: 745 4697 - 315 323 7652
www.agrilab.com.co

